

Dossier de modélisation SketchUp — Module Studio 3,60 × 4,80 m (V1)

Source de vérité : `tools/plans/specs.json` (cotes vérifiées par 21 contrôles automatiques). Ce dossier remplace les cotes de l'image de référence, qui étaient incohérentes. Unités : **millimètres**. ⚠ Hypothèse V1 — à valider par ingénieur structure agréé.

1. Avant de commencer dans SketchUp

- Modèle en **mm** (Fenêtre → Infos du modèle → Unités).
- **1 composant SketchUp par référence** (P1, P2, poteau...) : tu le dessines une fois, tu le copies partout. Nomme-les exactement **P1**, **P2**, **POTEAU** ...
- Tags (calques) conseillés : **STRUCTURE** (poteaux, P9), **PANNEAUX**, **MENUISERIES** (P3, P4), **TOITURE**, **ASSISE**, **INTERIEUR**, **TECHNIQUE** (P8).
- Les 3 règles du système (tout le modèle doit les respecter) :
- **Trame 1200** : tout est multiple de 1200 en plan (cloisons intérieures : sous-module 600 admis).
- **Empilage** : les panneaux horizontaux s'empilent entre poteaux, glissés dans les rainures. Aucun panneau ne porte sur un autre mur.
- **Zéro coupe** : une ouverture occupe une travée entière ; les réservations sont moulées (jamais de découpe).

2. Bibliothèque de composants (à modéliser en premier)

POTEAU — béton 150 × 150 × h. 2900

- Section 150×150, hauteur 2900 (pied au sol fini, tête à +2900).
- **2 rainures verticales** sur faces opposées (poteau courant) ou sur 2 faces à 90° (poteau d'angle) : largeur **70**, profondeur **40**, toute hauteur. (Détail réel : trapèze fond 70 / ouverture 78, chanfreins 5×5 — inutile en maquette, un créneau rectangulaire 70×40 suffit.)
- Tête : platine 100×100×8 encastrée (pour l'équerre de toiture).
- Chanfreins d'arêtes 15×15 (optionnel en maquette).

P1 — panneau mural standard : 1200 × 600 × ép. 60

- Le panneau de base. Chanfreins 15×15 sur arêtes vues (optionnel).
- Longueur réelle en rainures = 1200 – 2×5 de jeu : modélise 1200, c'est la cote nominale d'axe à axe moins le poteau.

P2 — claustra ventilé : 1200 × 300 × ép. 60

- Bande ajourée ≥40 % (motif libre en maquette : grille de vides).
- Toujours en DERNIER rang, sous la tête de poteau.

P3 — fenêtre jalousies : 1200 × 1200

- Cadre alu + lames de 100 inclinées 45° (12 lames).
- Se pose à la place des rangs 3 et 4 de P1 → **allège à 1400** du sol.

P4 — porte : passage 900 × 2100 (+ imposte 1200 × 300)

- Vantail 900×2100 ép. 40, posé au sol (seuil ≤ 20), centré dans sa travée.
- Au-dessus : imposte vitrée 1200×300, puis complément jusqu'à la ligne claustra (détail exact : planche PL-01 dans `docs/plans/`).

P5 — casquette brise-soleil : 1200 × 400 × ép. 80

- Pente 10 % vers l'extérieur, au-dessus de chaque P3 (niveau 2600).

P6 — grille de ventilation basse : 600 × 200 × ép. 60

- En pied de mur (dans la plinthe), pour la ventilation traversante.

P7 — panneau de plafond léger : 1200 × 600 [ép. TBV, ~40 HYP]

- Composite alu/PU, posé à ~2700 (plafond intérieur sous la lame d'air).

P8 — kit technique mural (module M3)

- Citerne 500 L sur châssis acier contre le mur long ARRIÈRE, sous le débord de toiture + coffret électrique. Cotes châssis [TBV] — en maquette : cylindre Ø800×h.1000 posé sur châssis à ~1800 [HYP].

P9 — linteau (grande entrée) : 2550 × 300 × 150

- Pour ouverture 2 travées. Appui 150 sur chaque tête de poteau, passage libre 2100. (Pas utilisé sur le Studio de base.)

P1G — P1 à guichet

- Un P1 standard avec réservation moulée 300×200, allège 1000, à ≥150 des bords. (Module gardiennage uniquement.)

3. La coupe verticale — LES niveaux à respecter partout

De → à (mm)	Quoi
0	Sol fini
0 → 200	Plinthe (soubassement béton, avec P6 éventuels)
200 → 800	P1 — rang 1
800 → 1400	P1 — rang 2
1400 → 2000	P1 — rang 3 (<i>remplacé par P3 si fenêtre</i>)
2000 → 2600	P1 — rang 4 (<i>remplacé par P3 si fenêtre</i>)
2600 → 2900	P2 claustra (rang ventilé)
2900	Tête de poteau
2900 → 3200	Lame d'air ventilée 300 (ouverte, sous toiture)
~3200	Toiture (point haut avant, pente 5 % vers l'arrière)

Hors-tout ≈ **3200**. Vérification : 200 + 4×600 + 300 = 2900 = poteau ✓ .

4. Recette du module Studio 3,60 × 4,80 (3 × 4 travées)

4.1 Poteaux : 14, aux intersections du périmètre

Axes X : 0 · 1200 · 2400 · 3600 (4 axes). Axes Y : 0 · 1200 · 2400 · 3600 · 4800 (5 axes). Un poteau à chaque intersection DU PÉRIMÈTRE (aucun poteau intérieur) : les 4 angles + 2 intermédiaires sur chaque petit côté + 3 intermédiaires sur chaque grand côté = **14 poteaux**, centrés sur les axes.

4.2 Remplissage des 14 travées de façade [composition HYP à valider]

- **Avant (3,60, côté Y=0)** : P3 / **P4 porte** / P3 — casquette P5 au-dessus de chaque P3.
- **Latéral droit (4,80)** : P1 plein / P3 / P1 plein / P1 plein.
- **Arrière (3,60)** : P1 pleins + **P8** (citerne + coffret) plaqué au mur, 2×P6 en plinthe (face à la salle d'eau et à la kitchenette).
- **Latéral gauche (4,80)** : 4 travées P1 pleines (mur de la salle d'eau).
- TOUTES les travées reçoivent le claustra P2 en rang haut (2600 → 2900), y compris au-dessus de la porte et des fenêtres.

4.3 Intérieur [HYP]

- **Salle d'eau** dans l'angle arrière-gauche : 1800×1800 (3×600 — conforme sous-module), cloisons non structurales h. 2400 (P1 empilés sur profils U 100×100 fixés au sol), douche + WC + lave-mains.
- **Kitchenette** contre le mur arrière (évier sous la citerne P8 pour minimiser la plomberie), plan de 600 de profondeur.
- Plafond P7 à 2700 sur tout le module.

4.4 Assise (2 variantes — modéliser la LOCATION en premier)

- **Location (skid)** : 2 rails longitudinaux sous les grands côtés + 5 traverses (entraxe 1200), pieds réglables M24 (± 50) sur platines $150 \times 150 \times 10$ posées sur plots béton $400 \times 400 \times 400$. Sections des profils [TBV] — en maquette : rails UPN 120 [HYP].
- **Vendu** : poteaux scellés 400 dans plots, puis dalle 100 coulée autour (le sol fini = dessus de dalle).

4.5 Toiture « parasol »

- Plan de tôle unique, **pente 5 % vers l'arrière** : haut à l'avant.
- Débords : **avant 800** (auvent d'entrée) · côtés 600 · arrière 600. → plan de toiture : $(3600 + 600 + 600) \times (4800 + 800 + 600) = 4800 \times 6200$.
- Structure : équerres $L50 \times 50 \times 5$ boulonnées sur les têtes de poteaux, pannes C/Z entraxe max 1200, tôle ondulée 76/18 blanche.
- Gouttière $\varnothing 125$ sur le bord bas (arrière) + descente PVC $\varnothing 80$.

5. Ordre de modélisation conseillé

1. Trace la grille d'axes au sol (3600×4800 , pas de 1200).
2. Modélise les composants du §2 (chacun = 1 composant nommé).
3. Pose les 14 poteaux → §4.1.
4. Remplis UNE travée type (plinthe + $4 \times P1$ + P2) puis copie sur les travées pleines ; remplace rangs 3-4 par P3 où il faut, la travée porte par P4+imposte.
5. Assise skid, puis toiture (§4.5), puis intérieur (§4.3), puis P8.
6. Vérifie à la fin : toute cote en plan $\div 1200$ = nombre entier ; niveaux conformes au tableau §3.

6. Ce qui était faux dans l'image de référence

1. Le plan de niveau montrait **5 axes pour 3,60 m** — il en faut 4 (3 travées). Les élévations latérales à 4 travées (4,80) étaient bonnes.
2. Les fenêtres doivent être **P3 à allège 1400** (rangs 3-4), pas à mi-hauteur quelconque.
3. La cloison de salle d'eau doit tomber sur le **sous-module 600** ($1800 = 3 \times 600$ ✓ sur la profondeur — à caler aussi en largeur).
4. Le tableau composants de l'image était proche mais non validé — seules les cotes du présent dossier (issues de specs.json) font foi.

⚠ Document de travail V1 — géométrie conforme à specs.json (index V1). Composition des façades et aménagement intérieur du Studio : hypothèses à valider. Validation requise : ingénieur structure agréé + architecte.